

THIẾT KẾ, XÂY DỰNG VÀ THỬ NGHIỆM MẠCH MỞ GIÓ TỐC ĐỘ THẤP

ĐƯỜNG HẦM

¹Bapu Joglekar, ²Rana Manoj Mourya

¹Học giả nghiên cứu, Khoa Kỹ thuật Cơ khí, Lakshmi Narain Collage of Technology, Bhopal, Ấn Độ

²PGS.TS, Khoa Kỹ thuật Cơ khí, Lakshmi Narain Collage of Technology, Bhopal, Ấn Độ

Trừu tượng: Trong bài viết này chúng ta đang thảo luận về Đường hầm gió và các loại của nó. Máy thử nghiệm đường hầm gió được sử dụng trong nghiên cứu Khí động lực học để nghiên cứu tác động của Không khí di chuyển qua các vật thể rắn. Bài viết này chúng tôi thảo luận về quy trình Thiết kế, Xây dựng và Thử nghiệm hầm gió tốc độ thấp mạch hở. Thiết kế đường hầm gió rất quan trọng để đảm bảo hoạt động tốt và độ chính xác của kết quả. Quá trình thi công phụ thuộc vào các thông số thiết kế và chất lượng vật liệu. Trong thử nghiệm, chúng tôi sử dụng ống pitot, áp kế và vật rắn (máy bay). Vật thể rắn thể hiện hình dạng ban đầu của vật thể. Buồng thử nghiệm là bộ phận chính của hầm gió. Chúng tôi tính toán vận tốc của chất lỏng và lực kéo và lực nâng. Nó được sử dụng để phân tích thử nghiệm đối tượng. Thử nghiệm được tiến hành sau khi xây dựng để tìm hệ số cản của một hình.

Từ khóa: Hầm gió mạch hở, Phần thử nghiệm đơn, Thiết kế hầm gió, Thiết kế công nghiệp, phân tích cánh máy bay.

1. GIỚI THIỆU

Một đường hầm gió được sử dụng trong nghiên cứu khí động học để nghiên cứu tác động của không khí di chuyển qua các vật thể rắn. Đường hầm gió bao gồm một đường dẫn hình ống với vật thể thử nghiệm được gắn ở giữa. Không khí được tạo ra để di chuyển qua vật thể bằng hệ thống quạt mạnh hoặc các phương tiện khác. Đối tượng thử nghiệm, chúng tôi đo lực khí động học, phân bố áp suất hoặc các đặc tính khác liên quan đến khí động học. [1] [3] Các đường hầm gió sớm nhất được phát minh vào cuối thế kỷ 19, trong những ngày đầu nghiên cứu hàng không, khi nhiều người cố gắng phát triển thành công các máy bay nặng hơn không khí. Thử nghiệm trong đường hầm gió được áp dụng cho ô tô, không phải để xác định bản thân lực khí động học mà là để xác định các cách giảm công suất cần thiết để di chuyển phương tiện trên đường ở một tốc độ nhất định. Trong những nghiên cứu này, sự tương tác giữa đường và phương tiện đóng một vai trò quan trọng và sự tương tác này phải được xem xét khi diễn giải kết quả kiểm tra. Trong tình huống thực tế, đường đang chuyển động so với xe nhưng không khí đứng yên so với đường, nhưng trong đường hầm gió, không khí đang chuyển động so với đường, trong khi đường đứng yên so với xe thử nghiệm. Một số đường hầm gió thử nghiệm trên ô tô đã kết hợp các đai chuyển động bên dưới phương tiện thử nghiệm nhằm cố gắng ước chừng điều kiện thực tế và các thiết bị tương tự được sử dụng trong thử nghiệm đường hầm gió về cấu hình cất cánh và hạ cánh của máy bay. [2] [1] [14] Trong tình huống thực tế, đường đang chuyển động so với xe nhưng không khí đứng yên so với đường, nhưng trong đường hầm gió, không khí đang chuyển động so với đường, trong khi đường đứng yên so với xe thử nghiệm. Một số đường hầm gió thử nghiệm trên ô tô đã kết hợp các đai chuyển động bên dưới phương tiện thử nghiệm nhằm cố gắng ước chừng điều kiện thực tế và các thiết bị tương tự được sử dụng trong thử nghiệm đường hầm gió về cấu hình cất cánh và hạ cánh của máy bay. [2] [1] [14] Trong tình huống thực tế, đường đang chuyển động so với xe nhưng không khí đứng yên so với đường, nhưng trong đường hầm gió, không khí đang chuyển động so với đường, trong khi đường đứng yên so với xe thử nghiệm. Một số đường hầm gió thử nghiệm trên ô tô đã kết hợp các đai chuyển động bên dưới phương tiện thử nghiệm nhằm cố gắng ước chừng điều kiện thực tế và các thiết bị tương tự được sử dụng trong thử nghiệm đường hầm gió về cấu hình cất cánh và hạ cánh của máy bay. [2] [1] [14] và các thiết bị tương tự được sử dụng trong thử nghiệm đường hầm gió về cấu hình cất cánh và hạ cánh của máy bay. [2] [1] [14] và các thiết bị tương tự được sử dụng trong thử nghiệm đường hầm gió về cấu hình cất cánh và hạ cánh của máy bay. [2] [1] [14]

1.1 Đo lực khí động học

Vận tốc và áp suất không khí được đo bằng nhiều cách trong đường hầm gió. Vận tốc không khí qua phần thử nghiệm được xác định theo nguyên tắc. Chỉ đo áp suất động, áp suất tĩnh và dòng nén. Sự tăng nhiệt độ trong luồng không khí. Hướng của luồng không khí xung quanh mô hình có thể được xác định bằng các chùm sợi gắn vào bề mặt khí động học. Hướng của luồng không khí tiếp cận một bề mặt có thể được hình dung bằng cách gắn các sợi vào luồng không khí phía trước và phía sau mô hình thử nghiệm. Không khí, khói hoặc bong bóng chất lỏng có thể được đưa vào luồng không khí ngược dòng của mô hình thử nghiệm và đường đi của chúng xung quanh mô hình. Lực khí động học trên mô hình thử nghiệm thường được đo bằng cân bằng chùm tia,

được kết nối với mô hình thử nghiệm bằng dầm, dây hoặc cáp. Sự phân bố áp suất trên mô hình thử nghiệm trước đây được đo bằng cách khoan nhiều lỗ nhỏ dọc theo đường dẫn khí và sử dụng áp kế nhiều ống để đo áp suất tại mỗi lỗ. Sự phân bố áp suất có thể được đo thuận tiện hơn bằng cách sử dụng sơn nhạy áp, trong đó áp suất cục bộ cao hơn được biểu thị bằng độ huỳnh quang thấp hơn của sơn tại điểm đó. Sự phân bố áp suất cũng có thể được đo một cách thuận tiện bằng cách sử dụng đai áp suất nhạy cảm với áp suất, một sự phát triển gần đây trong đó nhiều mô-đun cảm biến áp suất cực nhỏ được tích hợp vào một dải linh hoạt. Dải này được gắn vào bề mặt khí động học bằng băng dính và gửi tín hiệu mô tả sự phân bố áp suất dọc theo bề mặt của nó. Sự phân bố áp suất trên mô hình thử nghiệm cũng có thể được xác định bằng cách thực hiện khảo sát dòng xoáy, trong đó một ống pitot đơn được sử dụng để thu được nhiều số đọc ở phía sau mô hình thử nghiệm hoặc một áp kế nhiều ống được lắp ở phía sau và tất cả các số đọc của nó được lấy. Các đặc tính khí động học của một vật thể không thể giữ nguyên đối với một mô hình được chia tỷ lệ. Tuy nhiên, bằng cách tuân thủ các quy tắc tương tự nhất định, có thể đạt được sự tương ứng rất thỏa đáng giữa các đặc tính khí động học của mô hình thu nhỏ và vật thể có kích thước đầy đủ. [12][13] Các đặc tính khí động học của một vật thể không thể giữ nguyên đối với một mô hình được chia tỷ lệ. Tuy nhiên, bằng cách tuân thủ các quy tắc tương tự nhất định, có thể đạt được sự tương ứng rất thỏa đáng giữa các đặc tính khí động học của mô hình thu nhỏ và vật thể có kích thước đầy đủ. [12][13]

Việc lựa chọn các tham số tương tự phụ thuộc vào mục đích của phép thử, nhưng các điều kiện quan trọng nhất cần đáp ứng thường là:

1.1.1 Sự tương đồng về hình học

Tất cả các kích thước của đối tượng phải được chia tỷ lệ theo tỷ lệ.

1.1.2 Số Mach

Tỷ lệ giữa tốc độ không khí và tốc độ âm thanh phải giống nhau đối với mô hình tỷ lệ và đối tượng thực tế (có số Mach giống hệt nhau trong đường hầm gió và xung quanh đối tượng thực tế là -không- bằng với việc có tốc độ không khí giống hệt nhau) [12]

1.1.3 Số Reynolds

Cần giữ tỷ lệ giữa lực quán tính và lực nhớt. Thông số này khó đáp ứng với mô hình tỷ lệ và đã dẫn đến sự phát triển của các đường hầm gió điều áp và đông lạnh trong đó độ nhớt của chất lỏng làm việc có thể thay đổi đáng kể để bù đắp cho tỷ lệ giảm của mô hình. [13]

1.2 Lịch sử

Kỹ sư quân sự và nhà toán học người Anh Benjamin Robins (1707–1751) đã phát minh ra thiết bị cánh tay quay để xác định lực cản và thực hiện một số thí nghiệm đầu tiên trong lý thuyết hàng không. Ngài George Cayley (1773–1857) cũng sử dụng cánh tay quay để đo lực cản và lực nâng của nhiều loại cánh máy bay. Cánh tay quay của anh ta dài 5 feet (1,5 m) và đạt tốc độ tối đa từ 10 đến 20 feet mỗi giây (3 đến 6 m/s). Tuy nhiên, cánh tay quay không tạo ra luồng không khí đáng tin cậy tác động lên hình dạng thử nghiệm ở tần suất bình thường. Lực ly tâm và thực tế là vật thể đang chuyển động theo hướng riêng của nó có nghĩa là việc kiểm tra chi tiết luồng không khí là khó khăn. Francis Herbert Wenham (1824–1908), Thành viên Hội đồng của Hiệp hội Hàng không Vương quốc Anh, đã giải quyết những vấn đề này bằng cách phát minh, thiết kế và vận hành đường hầm gió kín đầu tiên vào năm 1871. Sau khi đạt được bước đột phá này, dữ liệu kỹ thuật chi tiết sẽ nhanh chóng được trích xuất bằng cách sử dụng công cụ này. Konstantin Tsiolkovsky đã xây dựng một đường hầm gió có tiết diện mở với máy thổi ly tâm vào năm 1897 và xác định hệ số cản của các tấm phẳng, hình trụ và hình cầu. Nhà phát minh người Đan Mạch Poul la Cour đã ứng dụng các đường hầm gió trong quá trình phát triển và cải tiến công nghệ tua-bin gió vào đầu những năm 1890. Carl Rickard Nyberg đã sử dụng đường hầm gió khi thiết kế Flugan của mình từ năm 1897 trở đi. Trong một tập hợp thí nghiệm cổ điển, Osborne Reynolds (1842–1912) người Anh tại Đại học Manchester đã chứng minh rằng mô hình luồng không khí trên một mô hình thu nhỏ sẽ giống nhau đối với một chiếc xe cỡ lớn nếu một thông số dòng chảy nhất định giống nhau ở cả hai mô hình. các trường hợp. Hệ số này, ngày nay được gọi là số Reynolds, là tham số cơ bản trong việc mô tả tất cả các tình huống dòng chất lỏng, bao gồm hình dạng của dòng chảy, khả năng truyền nhiệt dễ dàng và sự khởi đầu của dòng chảy rối. Điều này bao gồm cơ sở khoa học trọng tâm cho việc sử dụng các mô hình trong hầm gió để mô phỏng các hiện tượng thực tế. Tuy nhiên, có những hạn chế đối với các điều kiện trong đó độ tương tự động chỉ dựa trên số Reynolds. [14]

1.2.1 Phòng thí nghiệm hàng không Đức, 1935

Việc anh em nhà Wright sử dụng một đường hầm gió đơn giản vào năm 1901 để nghiên cứu tác động của luồng không khí lên các hình dạng khác nhau trong khi phát triển Wright của họ về mặt nào đó là một cuộc cách mạng. Tuy nhiên, có thể thấy từ những điều trên rằng họ chỉ đơn giản sử dụng công nghệ được chấp nhận thời đó, mặc dù đây chưa phải là công nghệ phổ biến ở Mỹ. [14]

Ở Pháp, Gustave Eiffel (1832-1923) đã xây dựng đường hầm gió quay vòng hở đầu tiên vào năm 1909, chạy bằng động cơ điện 50 kW, tại Champs-de-Mars, gần chân tháp mang tên ông. Giữa năm 1909 và 1912, Eiffel đã thực hiện khoảng 4000 bài kiểm tra trong

đường hầm gió và thí nghiệm có hệ thống của ông đã đặt ra các tiêu chuẩn mới cho nghiên cứu hàng không. Năm 1912, phòng thí nghiệm của Eiffel được chuyển đến Auteuil, ngoại ô Paris, nơi hầm gió của ông với đoạn thử nghiệm dài 2 mét vẫn còn hoạt động cho đến ngày nay. Eiffel đã cải thiện đáng kể hiệu quả của đường hầm gió quay trở lại bằng cách đặt khu vực thử nghiệm trong một buồng, thiết kế một cửa vào loe với dòng chảy dạng tổ ong được làm thẳng và bổ sung một bộ khuếch tán giữa khu vực thử nghiệm và quạt đặt ở đầu hạ lưu của bộ khuếch tán; đây là sự sắp xếp sau đó một số đường hầm gió được xây dựng sau đó; trên thực tế, đường hầm gió tốc độ thấp quay trở lại thường được gọi là đường hầm gió kiểu Eiffel. [14]

Sau đó, việc sử dụng các đường hầm gió trở nên phổ biến khi khoa học về khí động học và kỹ thuật hàng không được thành lập cũng như việc di chuyển bằng đường hàng không và năng lượng được phát triển. Hải quân Hoa Kỳ vào năm 1916 đã xây dựng một trong những đường hầm gió lớn nhất thế giới lúc bấy giờ tại Xưởng hải quân Washington. Cửa vào có đường kính gần 11 feet (3,4 m) và phần xả có đường kính 7 feet (2,1 m). Một động cơ điện 500 mã lực dẫn động các cánh quạt kiểu mái chèo. [14]

1.2.2 Thế chiến thứ hai

Năm 1941, Mỹ xây dựng một trong những đường hầm gió lớn nhất lúc bấy giờ tại Wright Field ở Dayton, Ohio. Đường hầm gió này bắt đầu ở độ cao 45 feet (14 m) và thu hẹp đường kính xuống còn 20 feet (6,1 m). Hai chiếc quạt cao 40 foot (12 m) được điều khiển bởi một động cơ điện 40.000 mã lực. Các mô hình máy bay quy mô lớn có thể được thử nghiệm ở tốc độ không khí 400 mph (640 km/h). Đến cuối chiến tranh, Đức có ít nhất ba đường hầm gió siêu âm khác nhau, trong đó một đường hầm có khả năng tạo ra luồng khí Mach 4,4 (nóng). Một đường hầm gió lớn đang được xây dựng gần Oetzal, Áo sẽ có hai quạt được dẫn động trực tiếp bởi hai chiếc thủy lực 50.000 mã lực. Việc lắp đặt vẫn chưa được hoàn thành vào cuối chiến tranh và thiết bị tháo dỡ đã được chuyển đến Modena, Pháp vào năm 1946, nơi nó được lắp đặt lại và vẫn được ONERA vận hành ở đó. Với đoạn thử nghiệm dài 8m và tốc độ bay lên tới Mach 1, đây là cơ sở hầm gió siêu âm lớn nhất thế giới. [14]

1.2.3 Sau Thế chiến thứ hai

Nghiên cứu sau này về các luồng khí gần hoặc cao hơn tốc độ âm thanh đã sử dụng một phương pháp liên quan. Buồng áp suất kim loại được sử dụng để lưu trữ không khí áp suất cao, sau đó được tăng tốc thông qua một vòi được thiết kế để cung cấp dòng chảy siêu âm. Buồng quan sát hoặc thiết bị đo đặc ("phần thử nghiệm") sau đó được đặt ở vị trí thích hợp trong cổ họng hoặc vòi phun để có tốc độ không khí mong muốn. Chuẩn bị một mô hình trong Đường hầm gió Kirsten, đường hầm gió cận âm tại Đại học Washington. Cách hiệu quả nhất để mô phỏng dòng chảy rối bên ngoài là thông qua việc sử dụng đường hầm gió lớp biên. [14]

1.3 Đo áp suất

Áp suất trên các bề mặt của mô hình có thể được đo nếu mô hình bao gồm các vòi đo áp suất. Điều này có thể hữu ích cho các hiện tượng do áp lực chi phối, nhưng điều này chỉ tính đến các lực bình thường tác dụng lên cơ thể. [12][13]

1.4 Đo lực và mô men

Với mô hình được gắn trên một cân bằng lực, người ta có thể đo lực nâng, lực kéo, lực ngang, mô men lệch, lăn và nghiêng trên một phạm vi góc. Điều này cho phép người ta tạo ra các đường cong chung như hệ số lực nâng so với góc tấn. Bản thân sự cân bằng lực tạo ra lực cản và nhiễu loạn tiềm ẩn sẽ ảnh hưởng đến mô hình và gây ra sai số trong các phép đo. Do đó, các cấu trúc hỗ trợ thường có hình dạng trơn tru để giảm thiểu nhiễu loạn. [12][13]

1.5 Các loại hầm gió

Hầm gió có thể được phân loại trên cơ sở xây dựng như-

Một. Vòng lặp mở

b. Vòng khép kín

Một. mạch hở

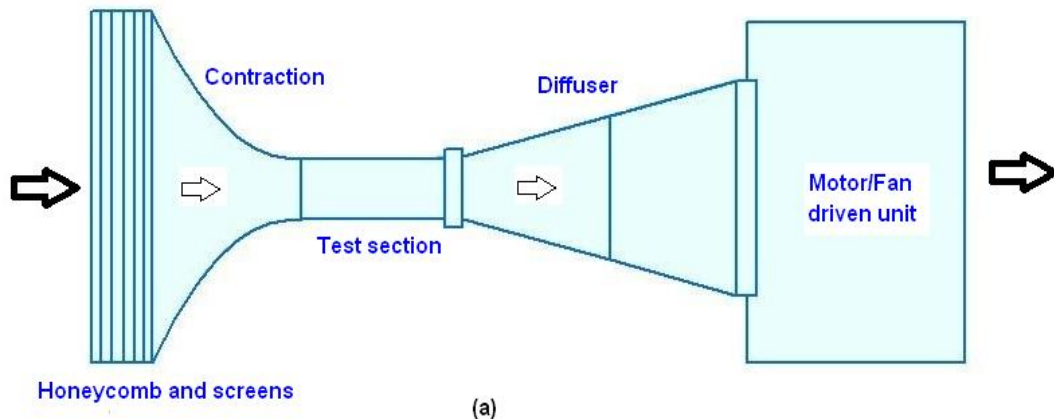
Trong đường hầm gió vòng hở có cửa hút và cửa xả. Không sử dụng các góc và bộ khuếch tán dài nhưng công suất cần thiết để dẫn động đường hầm gió rất cao do tổn thất năng lượng trong không khí thoát ra ngoài. Đường hầm gió mạch hở là phương pháp xây dựng đơn giản nhất và giá cả phải chăng nhất. Trong các đường hầm này, không khí được thải trực tiếp vào phòng thí nghiệm và thường được tái đầu tư sau khi lưu thông qua phòng thí nghiệm, mặc dù một số đường hầm sử dụng nguồn khí nén thay thế. Ngoài chi phí thấp, các đường hầm mạch hở còn có lợi thế vì chúng tương đối ít bị ảnh hưởng bởi sự dao động nhiệt độ và sự nhiễu loạn lớn trong dòng chảy ngược, miễn là thể tích của phòng thí nghiệm lớn hơn nhiều so với thể tích của đường hầm. [5]

Có hai loại đường hầm mạch hở cơ bản.

(a) Hút xuống

(b) Máy thổi

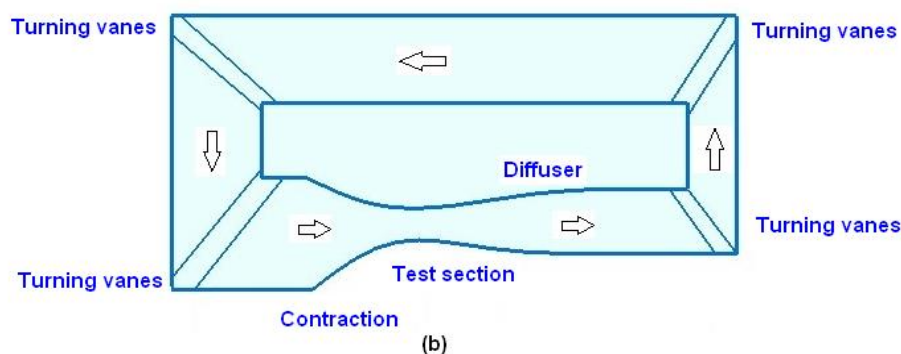
Cả hai đều dễ dàng phân biệt nhất bởi vị trí của quạt. Đường hầm thổi là linh hoạt nhất vì quạt nằm ở đầu vào của đường hầm, do đó phần thử nghiệm có thể dễ dàng thay đổi hoặc sửa đổi khi dòng chảy bị gián đoạn nghiêm trọng. Những đường hầm này dễ tha thứ đến mức các bộ khuếch tán lõi ra thường có thể được bỏ qua hoàn toàn để cho phép tiếp cận các mẫu và dụng cụ thử nghiệm dễ dàng hơn, mặc dù việc thiếu sót này thường dẫn đến tổn thất điện năng đáng chú ý. Các đường hầm hút xuống thường dễ bị ảnh hưởng bởi sự không ổn định tần số thấp trong dòng hồi lưu so với các máy thổi, mặc dù một số tuyên bố đã được đưa ra rằng dòng xoáy hút ít gây ra vấn đề hơn trong các đường hầm này vì nó không đi qua quạt trước khi đi vào khu vực thử nghiệm. [5]



Hình 1: Bố trí đường hầm gió mạch hở

b. Vòng khép kín

Đúng như tên gọi, các đường hầm khép kín (còn gọi là đường hồi lưu kín) tạo thành một vòng khép kín trong đó dòng khí thải được đưa trực tiếp trở lại cửa vào đường hầm. Trong đường hầm gió khép kín, không khí được tính toán lại để nâng cao hiệu quả cho thử nghiệm tốc độ cao. Những đường hầm này thường lớn hơn và khó xây dựng hơn. Chúng phải được thiết kế cẩn thận để tối đa hóa tính đồng nhất của dòng hồi lưu. Những đường hầm này được cung cấp năng lượng bởi (các) quạt hướng trục phía trước khu vực thử nghiệm và đôi khi bao gồm máy nén nhiều tầng, thường cần thiết để tạo ra tốc độ không khí siêu âm và siêu âm. Các đường hầm gió mạch kín tuần hoàn không khí và do đó thường cần ít năng lượng hơn để đạt được tốc độ thấp nhất định, và trên hết, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đạt được các điều kiện thấp được kiểm soát tốt trong đoạn thử nghiệm. Hiện tại, và hầu hết các đường hầm tốc độ thấp được sử dụng để nghiên cứu đều thuộc loại mạch kín. [5]



Hình 2: Bố trí đường hầm gió mạch kín

Có nhiều loại đường hầm gió khác nhau.

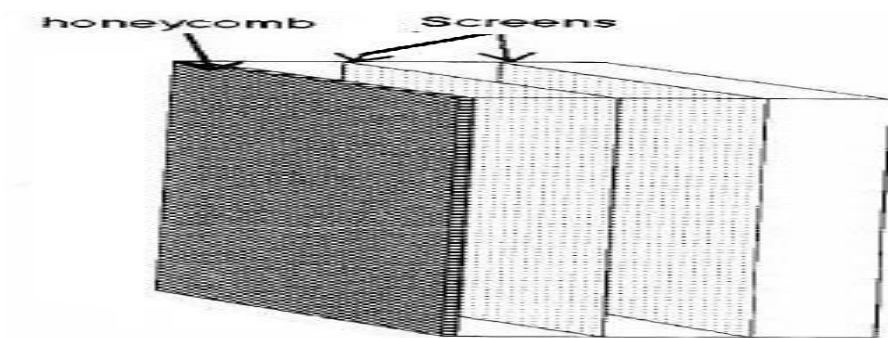
-Đường hầm gió tốc độ thấp

- Đường hầm gió tốc độ cao
- Đường hầm gió siêu âm
- Đường hầm gió siêu âm
- Đường hầm gió cận âm và siêu âm

2. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ

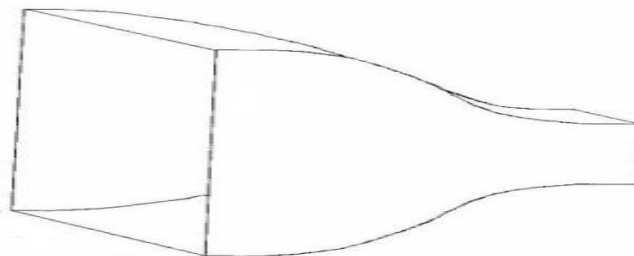
Nghiên cứu này sẽ tập trung chủ yếu vào quá trình Thiết kế và thi công Đường hầm gió, phân tích trực quan dòng chảy trên một vật thể và tính toán hệ số cản của vật thể thông qua thực nghiệm. Đây là một phần rất quan trọng để phân tích bất kỳ phần hoặc Thiết kế nào. Chi phí của hầm gió rất cao. Vì vậy không phải ai cũng có thể mua được nó một cách dễ dàng. Mục đích của tôi là giải quyết chủ yếu vấn đề chế tạo đường hầm gió và sửa đổi Thiết kế đường hầm gió. Trọng tâm của tôi là phát triển đường hầm gió cho mục đích giáo dục và nghiên cứu. Theo nghiên cứu trước đây, tôi đã phát hiện ra một số khu vực quan trọng gây khó khăn cho việc chế tạo đường hầm gió.

2.1 Trong hầm gió chủ yếu có tổ ong và màn chắn hình chữ nhật. Mục đích của buồng nạp và buồng lắng là để căn chỉnh và làm phẳng luồng không khí trước khi nó đi vào quá trình co lại sau đó. Nó tạo ra một số khó khăn để xây dựng nó. Việc lắp ráp tổ ong là rất quan trọng. Bởi vì tổ ong có tác dụng phân phối chất lỏng theo hướng thích hợp. Tổ ong được tạo thành bởi nhiều khối nhỏ. [4] [5] [8] [9]



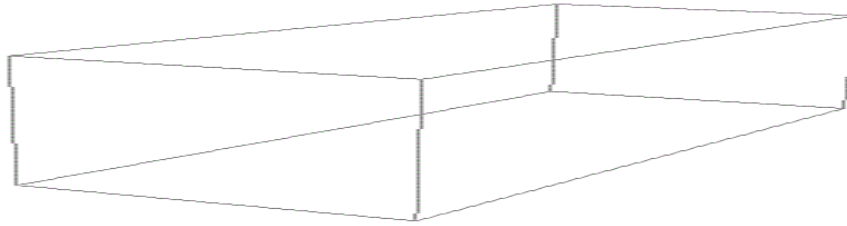
Hình 3: Tổ ong và màn hình

2.2 Người chế tạo buồng Xây dựng quá quan trọng. Việc từ chức là hình dạng của nó. Mục đích của việc co lại là để tăng tốc một cách trơn tru không khí thoát ra khỏi buồng nạp/lắng (lớn hơn) và hướng nó vào phần thử nghiệm (nhỏ hơn). Trong quá trình này, cường độ nhiễu loạn còn giảm hơn nữa, do vận tốc trung bình tổng thể tăng lên trong khi những biến đổi gần như tức thời của vận tốc ít bị ảnh hưởng. Do đó, theo lý do, tỷ lệ diện tích lối vào: lối ra của sự thu hẹp càng lớn thì càng tốt, với tỷ lệ 6:1 đến 9:1 thường được khuyến nghị cho các đường hầm có thiết kế tương đương. [4] [5] [8] [9]



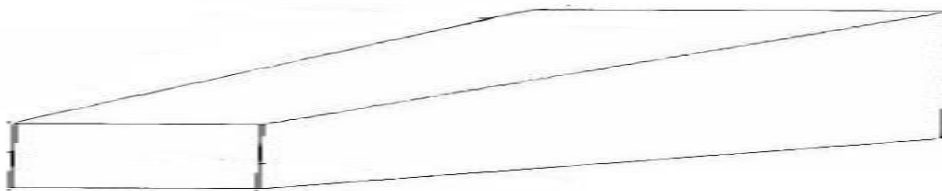
Hình 4: Buồng xây dựng

2.3 Công thức cơ bản của buồng Design Test chưa rõ ràng. Họ sử dụng kích thước khác nhau của buồng thử nghiệm. Theo nghiên cứu của tôi, việc thiết kế hầm gió phụ thuộc vào tỷ lệ giữa tổ ong và màn chắn & buồng xây dựng. Phần thử nghiệm rõ ràng là nơi đặt các vật thể để thử nghiệm và do đó là phần của đường hầm gió nơi luồng không khí mong muốn đồng đều nhất. Tỷ lệ giữa chiều rộng và chiều cao của phần thử nghiệm thường được chọn có tính đến mục đích dự định của hầm gió. [4] [5] [8] [9]



Hình 5: Buồng thử nghiệm

2.4 Vấn đề lớn nhất mà tôi xác định là Diffuser đã được khắc phục. Chúng ta không thể đặt các thiên thần khác nhau để tìm ra sự so sánh hiệu quả trước và sau kết quả. Mục đích của bộ khuếch tán là cho phép không khí thoát ra khỏi phần thử nghiệm nở ra và giảm dần tốc độ, do đó làm giảm áp suất động (động năng) và tăng áp suất tĩnh. Điều này làm giảm dòng điện được tạo ra bởi động cơ quạt hoặc, cách khác, cho phép đạt được tốc độ cao hơn đối với kích thước động cơ/quạt nhất định và dòng điện rút ra. Góc bao gồm các bức tường khuếch tán thường được giới hạn ở khoảng 5° - sự phục hồi áp suất tối đa thực sự xảy ra ở một góc lớn hơn một chút, nhưng lớp ranh giới đủ gần để tách biệt khiến dòng chảy qua bộ khuếch tán và do đó toàn bộ đường hầm có thể trở nên không ổn định. Góc nhỏ này kết hợp với mong muốn giới hạn chiều dài tổng thể của hầm gió thường dẫn đến tỷ lệ diện tích đầu vào: đầu ra nhỏ hơn giá trị ba cần thiết để phục hồi 95% áp suất tĩnh. [4] [5] [8] [9]



Hình 6: Máy khuếch tán

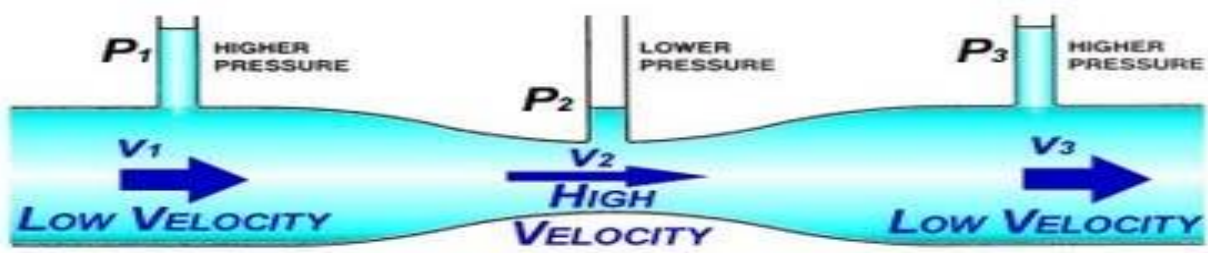
2.5 Bộ truyền động Động cơ/Quạt được cố định ở phần khuếch tán. Nó tạo ra sự rung động. Nó tạo ra vấn đề để tính toán các bài đọc thực tế. Máy đo đọc kỹ thuật số không có sẵn một cách dễ dàng và nó quá tốn kém. [4] [5] [8] [9]

2.6 Việc đúc và chế tạo hầm gió rất tốn kém. Vật liệu và thiết bị không dễ dàng có được.

[số 8]

3. PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT

Điểm chung của tất cả các đường hầm gió họ làm việc dựa trên lý thuyết của Bernoulli và Hiệu ứng Venturi. Do đó, nguyên lý Bernoulli nói rằng sự tăng (giảm) áp suất trong một chất lỏng đang chảy phải luôn đi kèm với việc giảm (tăng) tốc độ và ngược lại, nếu tăng (giảm) thì tốc độ của chất lỏng sẽ dẫn đến giảm. (tăng) áp suất. Đây là trung tâm của một số hiện tượng hàng ngày. [5] [6] [11]



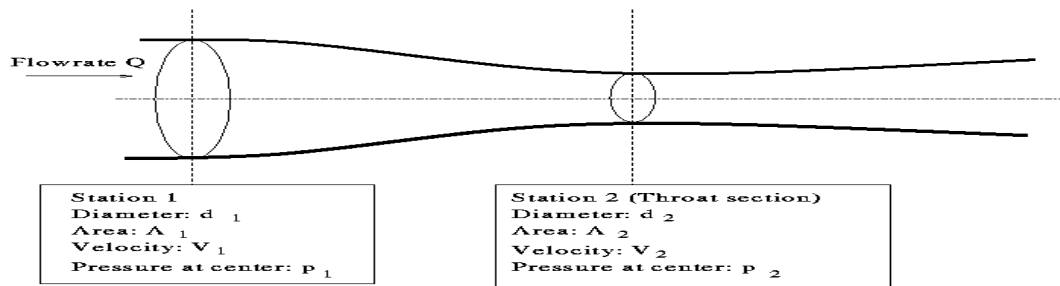
Hình 7: Lý thuyết của nguyên lý Bernoulli

$$\frac{P_1}{\rho g} + \frac{u_1^2}{2g} + z_1 = \frac{P_2}{\rho g} + \frac{u_2^2}{2g} + z_2$$

Phương trình-3.1

Theo các định luật điều chỉnh động lực học chất lỏng, vận tốc của chất lỏng phải tăng khi nó đi qua một chỗ thắt để thỏa mãn nguyên lý liên tục, trong khi áp suất của nó phải giảm để thỏa mãn nguyên lý bảo toàn cơ tính.

năng lượng. Do đó, bất kỳ sự tăng động năng nào mà chất lỏng có thể tích lũy do vận tốc tăng lên của nó thông qua một sự co thắt đều bị phủ nhận bởi sự giảm áp suất. [11] [12] [13]



Hình 8: Nguyên tắc Hiệu ứng Venturi

$$p_1 - p_2 = \frac{\rho}{2} (v_2^2 - v_1^2)$$

Phương trình-3.2

Lưu lượng dòng chảy

$$Q = v_1 A_1 = v_2 A_2$$

$$p_1 - p_2 * h_1 = \frac{\rho}{2} (v_2^2 - v_1^2)$$

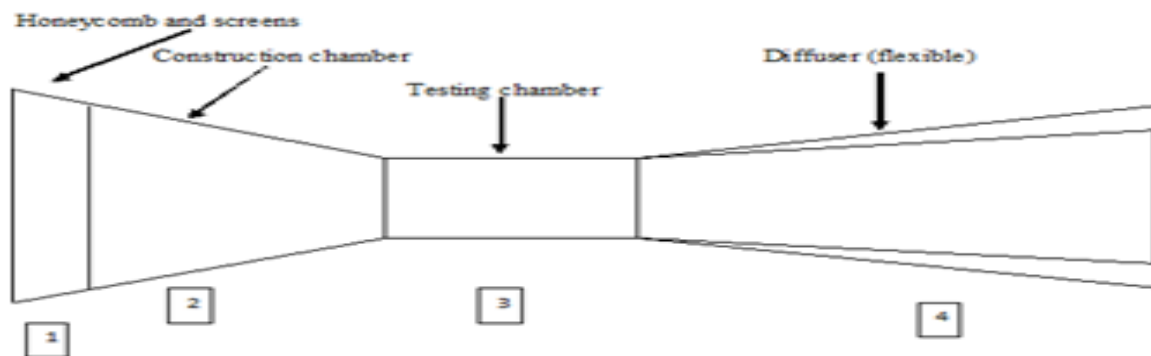
Phương trình-3.2

Sau đó,

$$Q = A_1 \sqrt{\frac{2}{\rho} \cdot \frac{(p_1 - p_2)}{\left(\frac{A_1}{A_2}\right)^2 - 1}} = A_2 \sqrt{\frac{2}{\rho} \cdot \frac{(p_1 - p_2)}{1 - \left(\frac{A_2}{A_1}\right)^2}}$$

Phương trình-3.3

3.1 Bố trí hầm gió tốc độ thấp mạch hở



Hình 9: Bố trí đường hầm gió

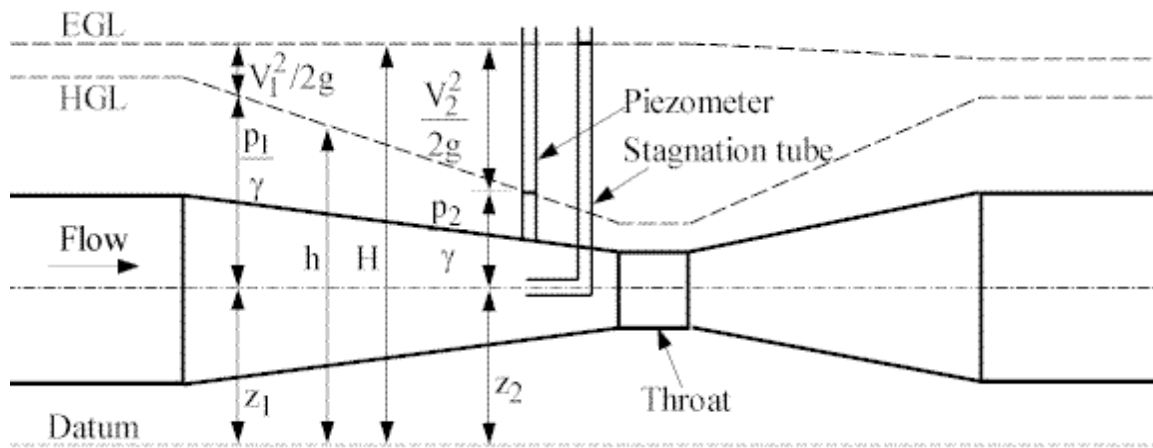
Bảng số: 1

S.No	Section's	All dimensions are in mm.		
		Length	Height	width
1.	Honeycomb and screens	152.4	736.6	736.6
2.	Construction chamber	609.6	609.6	609.6
3.	Testing chamber	609.6	304.8	304.8
4.	Diffuser	1219.2	431.8	431.8



Hình 10: Lắp ráp hầm gió

3.2 Hai dụng cụ ít ỏi nhưng rất hữu ích cho việc phân tích thực nghiệm là ống Pitot và Piezometer. Sử dụng điều này, chúng tôi tìm thấy áp suất đình trệ, áp suất tĩnh và áp suất động. Tất cả đều là phần để tìm lực kéo và lực nâng của Đầu và vận tốc của chất lỏng. [6] [12] [13]



Hình 11: Nguyên lý làm việc của hầm gió

Hệ số kéo C_d được định nghĩa là:

$$C_d = \frac{F_d}{\frac{1}{2} \rho v^2 A}$$

Phương trình- 3.4

Ở đâu:

F_d Lực kéo, theo định nghĩa, có phải là thành phần lực theo hướng của vận tốc dòng chảy không?

ρ Mật độ khối lượng của chất lỏng?

v Là vận tốc của vật so với chất lỏng và

A Là vùng tham chiếu

Hệ số nâng C_L được định nghĩa bởi

$$C_L = \frac{L}{\frac{1}{2} \rho v^2 S} = \frac{2L}{\rho v^2 S} = \frac{L}{qS}$$

, phương trình-3.5

Ở đâu L là lực nâng, ρ là mật độ chất lỏng, v là tốc độ bay thực sự, S là diện tích hình quy hoạch và q là áp suất động của chất lỏng. [6] [7] [10] [12] [13]

4. KẾT LUẬN

Đường hầm gió là một thiết lập thử nghiệm hoặc phân tích các vật thể rắn. Thiết kế của hầm gió mạch hở tốc độ thấp có một số khác biệt so với các hầm gió khác. Bộ khuếch tán của nó rất linh hoạt. Chúng tôi đặt bộ khuếch tán ở góc độ khác nhau. Việc xây dựng máy có chi phí thấp và thiết kế rất dễ dàng. Đó là sử dụng những vật liệu dễ dàng có sẵn trên thị trường. Máy rất hữu ích cho mục đích giáo dục và nghiên cứu. Thiết kế dễ đọc, xây dựng và nghiên cứu trực quan hóa dòng chảy của một đối tượng. Việc nghiên cứu quá trình thiết kế cơ bản là quyết tâm. Để có được ấn tượng về dòng chất lỏng xung quanh mô hình tỷ lệ của một vật thể thực. Sử dụng nó để tính toán hệ số cản của thiết kế đối tượng.

NGƯỜI GIỚI THIỆU

- [1] Nguyễn Quốc Y “Thiết kế, xây dựng và thử nghiệm Đường hầm gió phản lực mở tốc độ thấp” www.ijera.com ISSN: 2248-9622, Vol. 4, Số 1 (Phiên bản 2), tháng 1 năm 2014, trang 243-246
- [2] Ishan.M.Shah, SA Thakkar, KH Thakkar, Bhavesh A. Patel “Phân tích hiệu suất trên mô hình cánh máy bay trong máy thử nghiệm đường hầm gió (WTTM)” (IJERA) ISSN: 2248-9622 www.ijera.com Vol. 3, Số 4, tháng 7-tháng 8 năm 2013, tr.2094-2103
- [3] Md. Arifuzzaman, Mohammad Mashud “Thiết kế xây dựng và thử nghiệm hiệu suất của đường hầm gió cận âm chi phí thấp” (IOSRJEN) e-ISSN: 2250-3021, p-ISSN: 2278-8719, www.iosrjen.org Tập 2, Số 10 (tháng 10/2012), PP 83-92
- [4] Ranjan Basak, Debojyoti Mitra, Asis Mazumdar “Thiết kế các bộ phận khác nhau của đường hầm quạt gió mạch hở không có bộ khuếch tán thoát ra” Tạp chí quốc tế về những tiến bộ trong khoa học và công nghệ, Tập. 2, số 6, 2011
- [5] Mansi Singh, Neha Singh & Sunil Kumar Yadav “Đánh giá về thiết kế và xây dựng đường hầm gió tốc độ thấp mạch hở” Tập 13 Số 5 Phiên bản 1.0 Năm 2013 ISSN trực tuyến: 2249-4596 In ISSN: 0975-5861 Nhà xuất bản: Tạp chí toàn cầu Inc. (Hoa Kỳ)
- [6] Kalpesh Vaghela “Tối ưu hóa góc yếm trên mái để giảm lực cản khí động học của xe tải hạng nặng” (IJETCAS) ISSN (Bản in): 2279-0047 ISSN (Trực tuyến): 2279-0055
- [7] Jean-Luc Aider • Jean-Franc ois Beaudoin • Jose Eduardo Wesfreid “Kéo và nâng giảm cơ thể vô tội vạ 3D bằng cách sử dụng Máy tạo xoáy tích cực” Xuất bản trực tuyến: 16 tháng 10 năm 2009! Springer-Verlag 2009 Chất lỏng Exp (2010) 48:771–789 DOI 10.1007/s00348-009-0770-y
- [8] Andrew R. Coggan, Tiến sĩ. “Hầm gió tốc độ thấp Coggan: Thiết kế, kích thước và đặc điểm vận hành” Coggan LSWT-Tháng 11 năm 2011
- [9] Josué Njock Libii “Đường hầm gió trong giáo dục kỹ thuật” Đại học Indiana-Đại học Purdue Fort Wayne Hoa Kỳ
- [10] G. Dimitriadis Thử nghiệm hầm gió trên phương tiện giao thông đường bộ Bài giảng thực nghiệm khí động học 7:
- [11] Miguel A. González Hernández, Phương pháp thiết kế cho đường hầm gió nhanh và chi phí thấp <http://dx.doi.org/10.5772/54169>
- [12] Động lực học chất lỏng - Phương trình liên tục và nguyên lý Bernoulli. Bài giảng 4 Tiến sĩ Julia Bryant
- [13] Đường hầm gió và nghiên cứu động lực học chất lỏng thực nghiệm do Giáo sư Jorge Colman Lerner biên tập ISBN 978-953-307-623-2 Bìa cứng, 709 trang Nhà xuất bản InTech Xuất bản trực tuyến ngày 27 tháng 7 năm 2011
- [14] Khoa học & Phát triển Hàng không tại Farnborough “Bản tóm tắt về lịch sử và học tập số 13 - Đường hầm gió Farnborough” & Wikipedia